《创世纪元：AI文明诞生概率实验室》参赛提交文档

Oct 8, 2026 · @emolTzi

本文件汇总参赛需要提交的全部文字材料，提交截止时间为 2026 年 10 月 23 日 23:59:59，建议 10 月 22 日完成正式提交。内容依据竞赛通知、附件 1《参赛指南》、附件 2《评分标准》与作品源码（2026 年 10 月 8 日版本）编写；标有【待填】的位置须由团队按实际情况填写，标有【待核对】的位置须对照官网《作品材料提交规范》确认格式。

提交材料	对应文件	本文章节
作品介绍文档	由本文第一部分导出为 PDF 或 Word	一
人工智能工具使用情况说明	按官网统一模板誊写	二
原创性与知识产权声明	打印签字后扫描	三
可运行文件	`dist/index.html`（单文件，约 1.6 MB）及 `licenses/`	四、五
演示视频	`创世纪元-演示视频.mp4`（7 分 04 秒，1920×1080）	一（附）

一、作品介绍

《创世纪元：AI文明诞生概率实验室》是一部 Web 3D 实时交互科幻作品。观众在一间虚拟宇宙实验室里，从物理常数一路推演到人类文明，亲手调节参量，看到文明如何诞生、又如何熄灭；一切结果由确定性推演引擎实时计算，可复现、可核验。

1. 基本信息

项目	内容
作品名称	创世纪元：AI文明诞生概率实验室
参赛赛项	指定命题 · “科幻+及元宇宙数字作品”数字作品赛项
参赛方向	科幻主题沉浸式文旅与教育项目；元宇宙虚拟场景与互动体验
作品形态	Web 3D 实时交互程序 + 演示视频
运行方式	单个 HTML 文件（约 1.6 MB），双击即可离线运行，无需安装

项目	内容
体验时长	导览模式约 5 分 10 秒；自由探索不限时
参赛团队	【待填：团队名称、成员姓名、学号、专业年级】
指导教师	【待填】
第一申报单位	【待填】

2. 选题与主旨

作品从一个问题出发：宇宙如此广阔，我们为什么至今没有发现外星人？作品把它拆成两个问题分开回答。物理常数回答“宇宙为什么允许生命存在”；行星、生命与文明这几层回答“银河系为什么一片寂静”。

作品主旨有两点：

- **文明的诞生是一场低概率的奇迹**：六层宇宙逐层筛选，任何一个参量偏离，链条就可能断裂；在作品设定的参数范围内抽样，能走过文明层的比例约为 $1/1.8\times10^{5}$。
- **未来的钥匙握在每一个人手里**：我们就处在这场概率推演之中，合作、减排、AI 治理与行星防御，正在为人类的未来调整参量。

作品以马克思主义关于自由与必然、生产力与生产关系、必然与偶然、历史合力、人与自然的论述作为核心机制的理论依据，只在关键节点用原文点题，落脉于珍惜文明、重视合作、人与自然和谐共生。

目标用户与场景：科技馆与天文馆的参观者（导览模式循环播放）；中小学与高校的课堂教学（按学段分档）；高校思政课讨论；网络传播（网页与手机即开即用）。

3. 科幻设定与内容结构

观众是“创世纪元实验室”的一名观测员，由 AI 观测者“零号”引导。实验大厅中央悬浮着一颗行星，环绕它的浑天仪五重环由外向内依次是文明、生命、元素、星辰、本源；外圈的暗色星球是在这里熄灭过的文明（文明墓园）。每个宇宙有一个编号，编号即随机种子，同一编号得到同一部编年史。

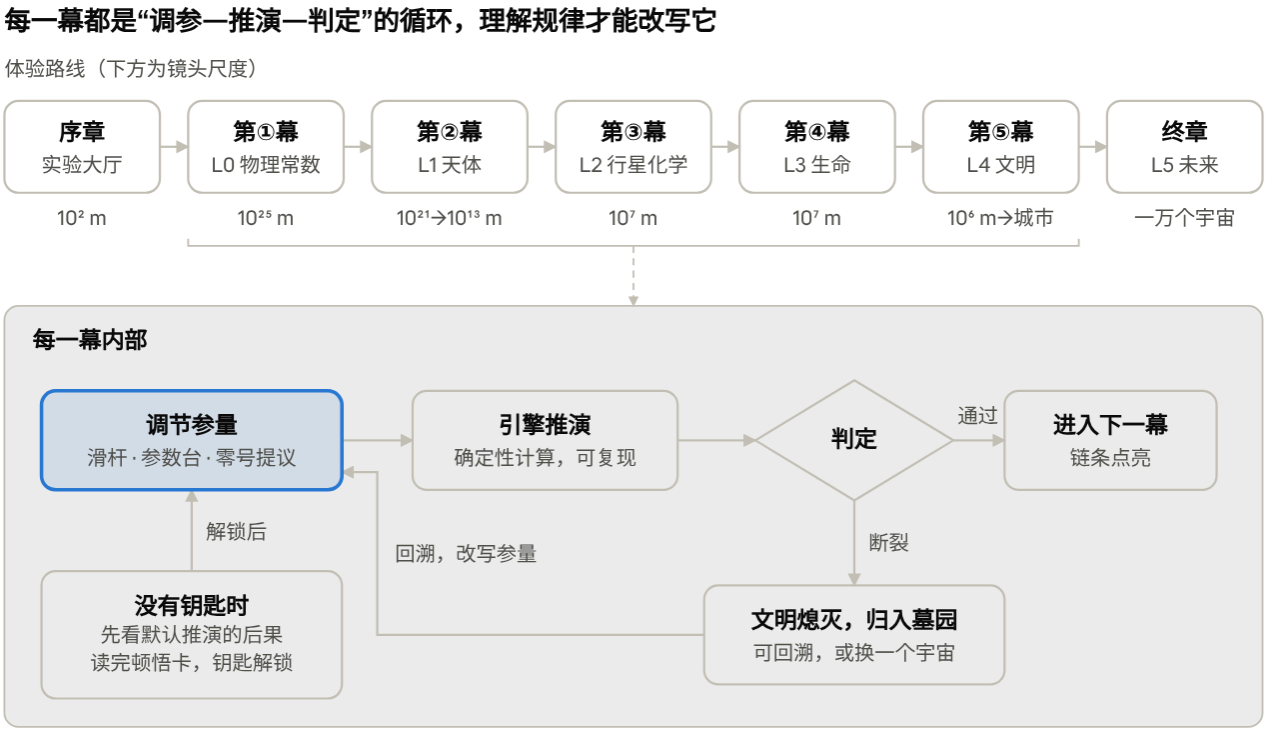
章节	标题	宇宙层	主要学科	标志性交互
序章	宇宙洪荒	实验大厅	—	认知校准；宇宙仪表实时反映参量变化；输入宇宙编号复现历史
第①幕	天地玄黄	L0 物理常数	核天体物理、宇宙学	大爆炸与宇宙网；精细结构常数—强相互作用可行孤岛图

章节	标题	宇宙层	主要学科	标志性交互
第②幕	日月盈昃	L1 天体	天体物理、行星科学	从银河系潜入恒星系；拖动轨道、恒星质量，平衡温度与宜居带实时计算
第③幕	云腾致雨	L2 行星化学	地球化学、气候科学	碳—硅酸盐“行星恒温器”；恒星变亮时对比有无负反馈
第④幕	鳞潜羽翔	L3 生命	古生物学、演化生物学	点击行星决定 K-Pg 撞击点；只有约 13% 的地表会引发大灭绝
第⑤幕	始制文字	L4 文明	历史唯物主义、复杂系统	微观文明沙盘：实时调参、时间轴回溯、六种干预、核危机抉择
终章	知过必改	L5 未来	概率论、跨学科	一万个平行宇宙依次熄灭；揭示此刻的地球；四个未来参量与历史合力

序章与各幕的标题取自《千字文》，与浑天仪共同构成作品的东方科幻视觉语言。

4. 空间逻辑与交互流程

镜头从宇宙网一路连续缩放到一座城市，每一幕对应一个宇宙层级；每一幕内部都是同一个循环：调节参量、引擎推演、判定这一层能否走过。



体验路线与每一幕内部的交互循环

链条断裂时，文明熄灭并归入文明墓园，观众可以回溯改写；没有钥匙时不会被卡住，而是先看到后果，读完顿悟卡后解锁。

空间上，尺度跨越二十多个数量级：宇宙网 → 银河系 → 恒星系 → 行星 → 大陆沙盘 → 城市楼群，各段以指数缩放与淡入淡出衔接，左下角的尺度读数同步变化。交互上，观众可以拖动和缩放视角、拖动滑杆与时间轴、点击行星和聚落、在历史时刻做出抉择，也可以用自然语言向观测者·零号提问。

5. 技术路线与系统架构

作品采用 TypeScript + Three.js（WebGL）开发，分为体验、表现、智能、模拟、数据五层；模拟层不依赖界面与渲染，智能层只能通过校验闸门向模拟层提交参数。



系统架构 · 五层与一次提问的路径

不通过校验的提议会被拒绝并说明原因，越界值夹回范围内并标注；沙盒推演不影响观众当前的旅程。

环节	技术	说明
实时渲染	Three.js 0.186、自写着色器、UnrealBloom HDR 泛光、ACES 色调映射	程序化行星、宇宙网与银河系粒子、恒星表面、实例化沙盘与楼群
自适应画质	帧率连续两次低于 38 自动降档；高、中、低三档像素比	集成显卡与手机可用
推演引擎	TypeScript 纯函数；以宇宙编号为种子的伪随机数	同一编号得到同一结果
文明沙盘	基于主体的模型，72×44 格大陆、至多 230 座聚落；Web Worker 后台抽样	回溯即从头确定性重放

环节	技术	说明
大模型	OpenAI 兼容接口、校验闸门、检索增强、离线规则	不内置 API Key
声音	Web Audio 实时合成	无音频素材
构建	Vite + vite-plugin-singlefile，字体子集化后内联	单文件约 1.6 MB，运行时零网络请求
质量	Vitest 单元测试 63 项；TypeScript 严格模式	公式、判定、可复现性与校验闸门均有测试

6. 科学严谨性与思想性

作品中的每一次成败都来自引擎计算，每个参量都注明出处与置信等级；所有结论统一表述为“在已知物理定律与本模型假设下”。

- **参数注册表**：登记 29 项参数与事实（其中 21 项可调），每项含参考值、可行范围、所需钥匙、文献出处与置信等级。置信等级分为实证、估计、推测、争议、示意五级。
- **一份数据，多处使用**：同一份注册表驱动界面滑杆、引擎判定、大模型校验、观测档案与文档生成，避免界面与计算不一致。
- **如实标注**：示意性模型（文明动力学、未来情景）在界面中标明“用于可视化机制，并非预测”；学界有争议的内容（大卫星的作用、人口瓶颈）只给警示，不判失败。
- **单元测试**：63 项测试覆盖公式数值（地球 T_eq ≈ 254.6 K；2.4 AU 时约 164 K）、逐层判定、13% 标定、可复现性、参量作用方向、微观与宏观模型趋势一致、校验闸门的全部拒绝规则。

层级	模型与关键数值	主要依据
L0 物理常数	强相互作用偏移超过约 0.5% 或电磁力偏移超过约 4%，恒星中的碳或氧几乎消失	Oberhummer, Csótó & Schlattl 2000, *Science* 289:88
L1 天体	T_eq = [L(1−A)/(16πσa²)]^¼；保守宜居带 S_eff = 1.015 / 0.356	Kopparapu et al. 2013, *ApJ* 765:131
L2 行星化学	风化 W = W_0·(pCO_2)^0.3·e^((T−288)/13.7)；二分法求稳态	Walker, Hays & Kasting 1981, *JGR* 86:9776；IPCC AR6
L3 生命	K-Pg 撞击只有落在约 13% 的地表才引发大灭绝	Kaiho & Oshima 2017, *Sci. Rep.* 7:14855
L4 文明	矛盾 C = (P − R)/R 越过 0.6 即社会形态更替；聚落 dN/dt = rN(1 − N/K)	马克思《〈政治经济学批判〉序言》；Epstein & Axtell 1996

层级	模型与关键数值	主要依据
L5 未来	德雷克方程抽样 10 000 次，f_l = 1 − e^(−λVt)	Sandberg, Drexler & Ord 2018, arXiv:1806.02404
蝴蝶效应	Lorenz 系统，最大李雅普诺夫指数约 0.906	Lorenz 1963, *J. Atmos. Sci.* 20:130

思想性体现在机制本身，而不是口号：

作品机制	理论依据	出处
知识即权限：理解规律才能改变参量	自由在于认识规律	恩格斯《反杜林论》
文明沙盘：矛盾积累到质变	生产力与生产关系的矛盾运动；量变质变	马克思《〈政治经济学批判〉序言》
不同政体处在不同阶段	社会发展的统一性与多样性	《马克思主义基本原理》
蝴蝶效应与平行宇宙	必然性通过偶然性开辟道路	唯物辩证法
行星恒温器与生态张力	人与自然；“自然界的报复”	恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》
终章的历史合力	无数个力的平行四边形	恩格斯 1890 年致约·布洛赫的信
未来之钥人人持有	人民群众是历史的创造者	历史唯物主义

引文统一采用《马克思恩格斯选集》（人民出版社，2012 年第三版）的标准译文，卷次与页码【待团队核对】；理科与思政表述【待指导教师审校签字】。

7. 创新点

1. **知识即权限**：以“理解才能改变”的钥匙机制组织整场体验。没有钥匙不会被卡住：引擎先让观众看到后果，再按五个学段、三档深度讲解，讲完这一环就会亮起。学习成为探索的动力，而不是附加的科普面板。
2. **真实模型驱动科幻叙事**：行星冰封、恒温器失控、恐龙延续、文明自我毁灭，都是引擎的计算结果，而不是预设动画；同一宇宙编号得到同一部历史，评委可以现场复现。
3. **从微观到宏观的文明推演**：社会形态更替从数百座聚落的耕作、贸易、战争与瘟疫中涌现。观众可以实时调参、拖回时间轴改写历史，并把新旧两条历史曲线放在一起对照。
4. **大模型提议、引擎裁决**：观测者·零号把自然语言问题翻译成参数提议，提议必须通过校验闸门，数值全部由引擎计算；大模型无法编造数字，没有网络时自动改用离线规则。
5. **理论即机制**：马克思主义的自由与必然、生产力与生产关系、历史合力等观点落实为可操作的机制，在作品中只以原文点题。

6. **东方科幻视觉语言**：浑天仪、《千字文》章节标题与全息界面结合；镜头从宇宙网连续缩放到一座城市，尺度跨越二十多个数量级。

8. 应用与传播价值

场景	受众	使用方式
科技馆、天文馆展陈	公众与亲子观众	导览模式大屏循环播放；自由模式配合触摸屏互动
课堂教学	小学到研究生	认知校准分五个学段，讲解分三档深度；教师可用宇宙编号复现同一推演
思政课与通识课	高校学生	第⑤幕沙盘与终章用于讨论“必然与自由”“人与自然”“历史合力”
网络传播	网民	单文件网页，手机可看；“我的宇宙”海报一键分享

作品不依赖服务器与网络，部署成本接近于零；参数注册表与知识卡以数据文件形式组织，便于后续扩充内容、对接课标与制作英文版。用户测试结果【待填：不少于 20 人的测试数据】。

9. 完成情况与测试

作品主体已完成并可离线运行；下表如实区分已完成、待验证与计划中的内容，提交前须与实际状态再核对一次。

内容	状态	核验方式
序章、五幕、终章的场景与标志性交互	已完成	双击运行，导览或自由探索
微观文明沙盘：实时调参、时间轴回溯、六种干预、核危机抉择、事件流、聚落档案、微观抽样	已完成	第⑤幕
参数台、文明链条实时读数、实验大厅宇宙仪表	已完成	任意一幕按 P 键
导览模式（约 5 分 10 秒，含字幕）	已完成	启动页选择“导览模式”
观测者·零号离线模式：23 条规则意图、校验闸门、沙盒推演	已完成	断网状态下提问
观测者·零号在线模式（OpenAI 兼容接口）	待验证	需 API Key；各服务商的浏览器跨域策略待确认
观测档案：编年史、知识卡、参数注册表、因果图、理论对照、方法与声明	已完成	按 A 键

内容	状态	核验方式
单元测试 63 项	已完成	源码目录运行 `npm test`
单文件离线构建（约 1.6 MB，零网络请求）	已完成	`npm run build`
演示视频（7 分 04 秒，1080p）	已完成	演示视频文件
集成显卡与移动端帧率实测	待验证	开发机独立显卡约 140 fps（中档）；其他设备【待填】
理科与思政审校	待团队完成	审校清单签字页
用户测试（不少于 20 人）	待团队完成	问卷与访谈记录
团队配音	待团队完成	录音原始文件
参数敏感度龙卷风图、教师模式、手势交互、英文版、在线留言墙	计划中	—

10. 团队分工

每位成员的分工须与决策日志、审校记录、测试记录、配音与剪辑文件等证据一致，并与第二部分“团队的实质性工作”对应。

成员	角色	主要工作与产出
【待填】	项目负责人	选题与作品方向；六轮设计决策；作品审计与修改意见【按实际填写】
【待填】	科学内容	文献与数值核对、理科审校对接【按实际填写】
【待填】	理论内容	马克思主义引文核对、思政审校对接【按实际填写】
【待填】	测试与体验	用户测试组织与问卷分析、设备实测【按实际填写】
【待填】	视听与展示	配音、演示视频审看与剪辑、答辩准备【按实际填写】
【待填】	指导教师	方向把关与审校指导【按实际填写】

二、人工智能工具使用情况说明

勾选：使用。 本说明依据《参赛指南》第十条与《评分标准及奖项设置》第九条如实填写；正式提交时按官网统一模板誊写【待核对模板格式】。

1. 开发阶段使用的工具

项目	内容
工具与模型	Claude（Anthropic 公司），在 Claude Code 桌面环境中使用，模型为 Claude Opus 5.5
使用时间	2026 年 10 月 7 日起
使用环节	① 解读竞赛通知、参赛指南与评分标准；② 起草设计案（六轮迭代）；③ 实现源代码（推演引擎、渲染、界面、声音、大模型接入、测试、构建脚本）；④ 撰写作品内文案初稿（旁白、顿悟卡、知识卡、离线问答、编年史片段与墓志铭）；⑤ 撰写文档初稿；⑥ 编写演示视频的渲染程序并渲染初版视频
输入素材	竞赛三份文件；团队提出的方向与修改意见；公开文献信息
主要工作流	团队提出方向 → AI 生成方案与代码 → 团队审计、提出修改 → AI 修改 → 团队审定；每轮决策记入决策日志

2. 团队的实质性工作

工作	状态	证据
选题与作品方向：提出主题与风格；提出跨学科严谨性与接入大模型；提出按学段解锁参数；提出“战略降维”；提出结合马克思主义推演文明	已完成	决策日志第 1-6 轮
审计作品并提出修改：指出“缺少实时可更改的数据、缺少微观的人类文明推演可视化、交互性不强”，促成第⑤幕改为微观文明沙盘并新增参数台	已完成	决策日志（2026-10-07）
理科审校（物理、化学、生物、天文）	【待完成】	审校清单签字页
思政审校（马克思主义理论表述）	【待完成】	审校清单签字页
核对文献与数值	【待完成】	待核实清单勾选记录
用户测试（不少于 20 人）	【待完成】	问卷与访谈记录
旁白配音、演示视频审看与剪辑	【待完成】	录音文件、剪辑工程文件
亲手修改的模块	【待完成】	以本人身份提交的版本记录
答辩准备	【待完成】	答辩材料与排练记录

人工筛选与修改：【待填：团队在审计中具体否决、修改了哪些内容，例如调整了哪些文案、参数或配色，删减了哪些功能；须有对应记录】

3. 作品运行时使用的大模型（可选功能）

项目	内容
功能	“观测者·零号”：把观众的问题翻译成参数提议；把引擎结果讲成人话；在线模式下为新文明取名
接入方式	OpenAI 兼容接口，由观众自行填写服务地址、模型与 API Key，作品不内置任何 Key；预置 DeepSeek、通义千问、智谱 GLM、Kimi 等国内服务，选用哪家【待团队确定】
约束	提议必须通过校验闸门：参数在注册表中、不是只读事实、类型正确、在范围内、观众持有钥匙、一次最多 4 项；所有数值由引擎计算，理论问题只能引用理论库中的标准表述

项目	内容
离线兜底	没有网络或 Key 时，使用 23 条规则意图与预置回答，不调用任何大模型

4. 生成合成内容的标识

内容	来源	标识方式
在线模式下观测者的回答	大模型实时生成	界面标注“AI 生成”
在线模式下的文明名字	大模型实时生成	文明链条注明“名字由 AI 生成”
离线模式下观测者的回答	AI 辅助撰写、团队审校的预置文本	界面标注“离线缓存 · AI 辅助撰写”
旁白、知识卡、顿悟卡、编年史片段、墓志铭	AI 辅助撰写，团队审校	本说明披露；墓园与档案中说明
演示视频中的动态图形、字幕编排与配乐	AI 编写的渲染程序生成；作品画面为实际运行录制	片尾注明“画面均为作品实际运行录制”；视频内是否另加标识【待按提交规范核对】

具体的显式与隐式标识格式按《人工智能生成合成内容标识办法》与《作品材料提交规范》执行【待核对】。

5. 版权与数据合规

- 作品不包含由生成式模型生成的图像、音频或视频：画面由程序实时渲染，声音由 Web Audio 实时合成，地球影像为 NASA 公有领域资料。
- 运行时不收集观众数据；墓园记录、留言与大模型配置只保存在观众本机浏览器，API Key 默认只保存在当前会话。
- 不使用任何现有科幻作品的专有名词、角色与原文。
- 留痕：源代码版本记录（Git 仓库）、决策日志、与 AI 的会话记录【待导出作为附件】。

三、原创性与知识产权声明

正式提交时以竞赛官网提供的格式为准【待核对】；【】内由团队填写，全体成员与指导教师签字后扫描上传。

本团队【团队名称】，作为第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛参赛团队，就参赛作品《创世纪元：AI文明诞生概率实验室》郑重声明如下：

1. 本作品的选题、创意构思与方向由本团队提出并审定。开发过程中使用了人工智能工具，使用情况已在《人工智能工具使用情况说明》中如实披露，包括工具名称、使用环节、工作流程、人工筛选修改与团队贡献。
2. 本作品使用的第三方代码、字体与影像均已在《第三方资源清单》中逐项注明来源与授权方式，并随作品附带许可证全文；作品不包含未经授权的第三方素材。
3. 本作品不使用任何现有文学、影视或游戏作品的专有名词、角色与原文。
4. 本作品中的科学数据与结论均注明出处；示意性模型已在作品中明确标注，不作为对现实的预测。
5. 本作品此前【未曾 / 曾经（请说明）】参加本竞赛往届评审或其他竞赛；源代码托管于公开的 GitHub 仓库【待确认是否在评审结束前保持公开】，不涉及与企业或机构的合作。
6. 本团队对作品内容、数据来源、技术实现、版权授权与申报材料的真实性负责；如有不实，愿意承担相应责任。

角色	姓名	学校 / 院系	签字	日期
团队负责人	【】	【】		
成员	【】	【】		
成员	【】	【】		
指导教师	【】	【】		

四、操作说明

双击 `dist/index.html`，用新版 Chrome 或 Edge 打开即可运行，不需要网络，也不需要安装。建议桌面浏览器全屏（F11）并佩戴耳机；手机与平板可以打开，界面会切换为底部面板布局，画质自动降档。

启动页就绪后选择：

- **导览模式**（约 5 分 10 秒）：自动走完序章到终章，字幕讲解，适合展陈与第一次观看。
- **自由探索**：先做认知校准，然后在每个实验舱里自己调参、推演、重来。

界面位置	内容
顶栏	当前章节与进度点；导览 / 自由切换、参数台、观测者·零号、观测档案、文明墓园、设置、声音
左侧“文明链条”	文明名字与宇宙编号；L0–L5 每层的状态与实时读数（点击标题切换为参数空间存活比例）；六把钥匙

界面位置	内容
右侧仪器面板	当前实验舱的说明、参数滑杆、读数、推演结论与“进入下一幕”
底部	观测者·零号的字幕；第⑤幕的沙盘控制台（播放、倍速、时间轴、干预工具）

操作	方式
旋转 / 缩放视角	在画面上拖动 / 滚轮
调参	拖动右侧滑杆，或打开参数台在任何一幕拖动全部参量；标有“需要某某之钥”的尚未解锁
解锁钥匙	点击“观看默认推演”，读完顿悟卡后自动解锁
决定撑击点（第④幕）	点击行星表面；橙色斜纹区域约占地表 13%
文明沙盘（第⑤幕）	推演中拖动合作、生态约束、开放交流、制度弹性；把时间轴拖回过去即回溯改写；用“观察”点击聚落查看档案，用干预工具点击沙盘直接干预
核危机与另一个你	两个拥有核武器的政体开战时由观众抉择；点击“另一个你”比较初始只差百万分之一的两个世界
提问	打开“零号·提问”，输入问题或点击建议问题
快捷键	空格 导览暂停 / 继续 · P 参数台 · Q 观测者·零号 · A 观测档案 · Esc 关闭面板

失败与重来：任何一层失败，文明熄灭并归入文明墓园；可以回溯，或换一个宇宙重新开始（保留已解锁的钥匙）。在序章输入同一个宇宙编号，会得到同一部编年史。

接入大模型（可选）：设置 → 观测者·零号 → 选择服务商，填写 API Key → 测试连接 → 保存。不配置也能完整体验；若服务不允许浏览器直接调用，作品会自动改用离线回答。

画面无法显示时：确认浏览器已开启硬件加速（设置 → 系统 → 使用图形加速）；设置中可手动选择高、中、低画质。

五、第三方资源清单

随作品分发的第三方资源只有 5 项，全部为开源许可或公有领域；许可证全文见作品目录 `licenses/`。声音与演示视频配乐全部由程序合成，没有使用任何音频素材。

资源	用途	版本	授权	来源
three.js	实时 3D 渲染与后期泛光	0.186.1	MIT	threejs.org
思源宋体 Heavy（Noto Serif SC Black）	标题字体，按实际用字子集化后嵌入	Noto CJK	SIL OFL 1.1	notofonts/noto-cjk
JetBrains Mono Regular	数据读数字体，子集化后嵌入	2.304	SIL OFL 1.1	JetBrains/JetBrainsMono
Blue Marble（编号 57752）	终章地球白昼影像	—	NASA 公有领域	NASA Visible Earth，Reto Stöckli, NASA GSFC
Earth at Night 2012（编号 79765）	终章地球夜面灯光	—	NASA 公有领域	NASA Earth Observatory，Suomi NPP VIIRS

仅用于开发与视频制作、不随作品分发的工具：Vite、vite-plugin-singlefile、TypeScript、Vitest、tsx、@types/three（均为 MIT 或 Apache-2.0）；fontTools、Pillow、NumPy、SciPy（Python）；Playwright（驱动浏览器逐帧录制）与 FFmpeg（视频编码）。

其他说明：字体经子集化（OFL 允许的修改），以自定名称引用，未使用保留字体名；NASA 影像按其使用指南注明来源，不暗示 NASA 对作品的认可；章节标题取自《千字文》（公有领域）；马克思主义经典引文为简短的合理引用，出处逐条标注；1962 年与 1983 年两个历史事件依据公开史料叙述，未使用影像或录音。